

Amaliy ish № 15

Mavzu: Fayl va Directory sinflari bilan ishlash. FileInfo, DirectoryInfo sinflari. (2 soat)

Ishning maqsadi: Talabalarga fayl va satr oqimlari haqida tushuncha berish. Sinf a'zolari kirishni tashkil etish.

Kerakli asbob-uskunalar va jihozlar: fan bo'yicha O'UM, dasturlash bo'yicha topshiriqlar to'plami, kompyuter, videoproektor.

Masalaning qo'yilishi: Murakkab toifadagi maslalani yechish. Fayl va satr oqimlaridan foydalanish.

Qisqacha nazariy ma'lumotlar.

C# tilida fayl va direktoriyalar bilan ishlash uchun FileInfo va DirectoryInfo sinflaridan foydalanishingiz mumkin. Bu sinflar, fayl va direktoriyalar haqida ma'lumotlarni olish va ular bilan operatsiyalar bajarish imkonini beradi. Quyidagi misollar orqali bu sinflar bilan ishlashni ko'ramiz:

Fayl haqida ma'lumotlarni olish:

```
using System;
using System.IO;
class Program
{
    static void Main()
    {
        string filePath = "fayl.txt";

        // FileInfo sinfi orqali fayl haqida ma'lumotlarni olish
        FileInfo fileInfo = new FileInfo(filePath);
        // Fayl nomi
        string fileName = fileInfo.Name;
        Console.WriteLine("Fayl nomi: " + fileName);

        // Faylning to'liq yo'li
        string fullPath = fileInfo.FullName;
        Console.WriteLine("To'liq yo'l: " + fullPath);

        // Faylning o'lchami (byte)
        long fileSize = fileInfo.Length;
        Console.WriteLine("Fayl o'lchami: " + fileSize + " byte");

        // Faylning yaratilgan vaqti
        DateTime creationTime = fileInfo.CreationTime;
        Console.WriteLine("Yaratilgan vaqti: " + creationTime);

        // Faylning oxirgi o'zgartirilgan vaqti
        DateTime lastModifiedTime = fileInfo.LastWriteTime;
        Console.WriteLine("Oxirgi o'zgartirilgan vaqti: " + lastModifiedTime);
    }
}
```

Direktoriya haqida ma'lumotlarni olish:

```
using System;
using System.IO;
class Program
{
    static void Main()
    {
        string directoryPath = "papka";

        // DirectoryInfo sinfi orqali direktoriya haqida ma'lumotlarni olish
        DirectoryInfo directoryInfo = new DirectoryInfo(directoryPath);

        // Direktoriya nomi
        string directoryName = directoryInfo.Name;
        Console.WriteLine("Direktoriya nomi: " + directoryName);

        // Direktoriya to'liq yo'li
        string fullPath = directoryInfo.FullName;
        Console.WriteLine("To'liq yo'l: " + fullPath);

        // Direktoriyadagi fayllar ro'yxati
        FileInfo[] files = directoryInfo.GetFiles();
        Console.WriteLine("Fayllar:");
        foreach (FileInfo file in files)
        {
            Console.WriteLine(file.Name);
        }

        // Direktoriyadagi past direktoriyalar ro'yxati
        DirectoryInfo[] subDirectories = directoryInfo.GetDirectories();
        Console.WriteLine("Past direktoriyalar:");
        foreach (DirectoryInfo subDirectory in subDirectories)
        {
            Console.WriteLine(subDirectory.Name);
        }
    }
}
```

Ushbu misollar orqali FileInfo va DirectoryInfo sinflaridan foydalanib fayl va direktoriyalarga oid ma'lumotlarni olish va ularda operatsiyalar bajarish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Iltimos, fayl yoki direktoriya nomini va kerakli ma'lumotlarni o'zgartiring va qo'shimcha funktsionalliklarni qo'shing.

Topshiriqlar

1. Topshiriq: Berilgan faylning o'lchamini va yaratilgan vaqtni ekranga chiqaring.
2. Topshiriq: Berilgan direktoriyadagi fayllar va past direktoriyalarni ekranga chiqaring.
3. Topshiriq: Berilgan faylga yangi nom berib, nomini o'zgartiring.

